

实验 1：可视化图表研究

学号：__ 2513100__ 姓名：__陈家锐__

一、欧洲各国经济增长分布图

（一）关键洞察

洞察一：2020 年几乎所有国家同步负增长，其中南欧和英国跌幅最深，北欧跌幅最小。

洞察二：爱尔兰和马耳他的增长率长期远高于其他国家，但爱尔兰在末尾几年大幅回落。

（二）信达雅评估

信：标题“欧洲各国”实际只含 30 国，且没有数值刻度，“接近 0”与“数据缺失”无法区分。

达：网格地图加小多图契合“分布”主题，但缺少年份、零线和刻度，读者难以定位和读数。

雅：单色网格简洁整洁，但柱子过细，小值和负值辨识度低。

（三）改进建议

增加带年份和刻度的示例图例，正负值用两种颜色区分，单独标记缺失数据，并修正标题范围。

二、黑死病爆发分布图

（一）关键洞察

洞察一：死亡病例高度集中在 Broad Street 水泵附近，离水泵越远病例越少。

洞察二：其他水井周围几乎没有病例，说明疫情源自 Broad Street 水泵的水。

（二）信达雅评估

信：标题有误，这是 1854 年伦敦霍乱而非黑死病，且 3D 透视导致柱高失真、相互遮挡。

达：高度与颜色双重编码使高死亡建筑很醒目，但默认视角难以比较数值，其他水井也未标注。

雅：灰底红柱配色克制、视觉冲击强，但中心区域过于密集杂乱。

（三）改进建议

将标题更正为“1854 年伦敦霍乱爆发分布图”，改用 2D 俯视图，并标注所有水井及其最近取水范围。

三、美国房价热力图

（一）关键洞察

洞察一：2004—2005 年涨得最猛的阳光地带城市（如拉斯维加斯、凤凰城），在 2008 年金融危机中也跌得最狠。

洞察二：新冠疫情后几乎所有城市同步大涨，2022 年下半年西部城市率先回调。

（二）信达雅评估

信：有一行缺少城市标签，Phoenix 拼写错误，且色带 -5% ~ 6% 不对称，白色不对应 0。

达：热力图能同时比较城市与时间，但横轴每 21 个月一个刻度，难以定位年份，红色表示下跌也与中文习惯相反。

雅：配色层次分明、风格简洁，但细密色条呈“条形码”效果，容易造成视觉疲劳。

（三）改进建议

补全标签，改用以 0 为中心的对称色带，横轴按年份标注，并将标题改为“房价月度环比变动”。

四、我们花时间陪伴了谁

（一）关键洞察

洞察一：陪伴对象随人生阶段接力转移，从父母、兄弟姐妹，到配偶、子女，再到孙辈。

洞察二：工作关系集中在 20—60 岁，60 岁后迅速减少，与朋友和邻居相处的比例随之回升。

（二）信达雅评估

信：标题说“花时间”，但数据只是“人数比例”，且各小图纵轴范围差异悬殊，容易被误读为可以直接比较。

达：小多图便于观察年龄趋势，但缺少颜色图例，排列没有逻辑，未能讲出人生阶段的故事。

雅：风格统一、配色柔和，但文字重叠、版面拥挤、主次不分。

（三）改进建议

使标题与指标一致，添加颜色图例，并按“家庭—工作—其他”分组、按峰值年龄排序。

五、太空竞赛

（一）关键洞察

洞察一：美国卫星数量遥遥领先，主要来自低轨道上的商业通信卫星（如星链）。

洞察二：卫星用途决定轨道，中轨道几乎全是导航卫星，同步轨道则以大型通信卫星为主。

（二）信达雅评估

信：数据来源明确，但区块面积同时受数量和卫星大小影响，容易被误当作数量来比较。

达：国家×轨道的布局清晰，但六种视觉通道叠加，认知负担重，且没有体现“竞赛”所需的时间变化。

雅：深色太空背景与轨道状曲线极具美感，但低轨区块过于密集。

（三）改进建议

直接标注各国卫星数量，精简视觉通道，另配发射时间线来表现竞赛过程。